



5. Alberi binari



Lezione 14 - @October 24, 2025

Dalle liste agli alberi binari



Albero binario

Ad ogni nodo possono essere associati *due* successori detti *figlio sinistro* e *figlio destro*.

Definizioni

- **profondità/livello:**
 - se la radice ha profondità 0
 - figli di un nodo k hanno profondità $k + 1$
- **altezza di un albero**
 - massima profondità di un nodo

[attachment:93377fb0-ac04-40d0-a7f5-b4969436f48a:Alberi_binari.pdf](#)

Visite ad alberi binari

ALGORITMO *visitaGenerica*(AlberoBinario *radice*)

$S \leftarrow \{radice\}$

WHILE $S \neq \emptyset$

preleva un nodo n da S

visita n

$S \leftarrow S \cup \{\text{figli del nodo } n\}$

Visita in ampiezza

- $S \rightarrow \text{coda}$

ALGORITMO *visitaAmpiezza*(AlberoBinario r)

$C \leftarrow \text{coda vuota}$

$C.enqueue(r)$

WHILE NOT($c.isEmpty()$) **DO**

$n \leftarrow C.dequeue()$

IF $n \neq null$ **THEN**

visita il nodo associato a n

$C.enqueue(n.sx)$

$C.enqueue(n.dx)$

Il costo della visita è $O(n)$

Visita in profondità

- $S \rightarrow \text{pila}$

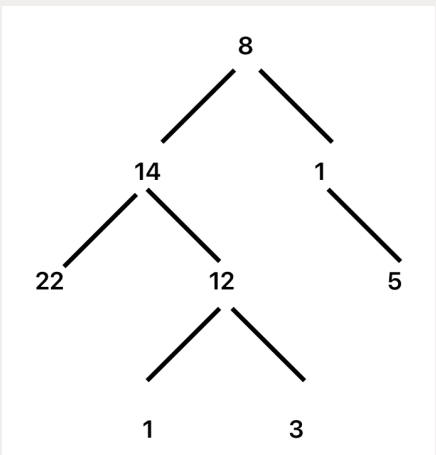
```
ALGORITMO visitaProfondita(AlberoBinario r)
  p ← pila vuota
  p.push(r)
  WHILE NOT(p.isEmpty()) DO
    n ← p.pop()
    IF n ≠ null THEN
      visita il nodo associato a n
      p.push(n.dx)
      p.push(n.sx)
```

Approccio *divide-et-impera*

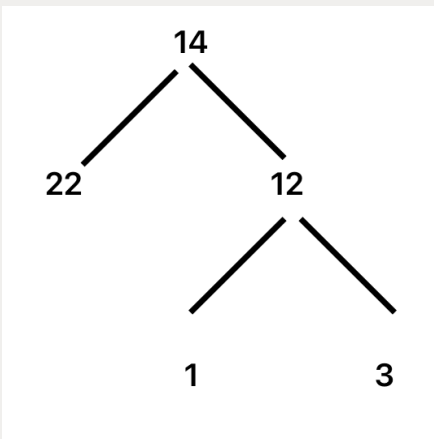
Un nodo di un albero binario dotato di radice può essere:

- visto
- se lo si considera a sua volta una radice, possiede dei figli ed essi costituiscono due sotto-alberi:
 - sotto-albero sx
 - sotto-albero dx

```
ALGORITMO visitaProfondita(AlberoBinario r)
  IF r ≠ null THEN
    visita la radice
    visitaProfondita(r.sx)
    visitaProfondita(r.dx)
```



1. Si avrebbe, come radice iniziale 8



2. la nuova radice è 14 ...

A seconda dell’ordine delle istruzioni dopo l’ IF si può avere:

Visita in ordine anticipato (pre-ordine)

8	14	22	12	1	3	1	5
R	dx					dx	

Visita in ordine simmetrico (in-ordine)

```
...
visitaProfondita(r.sx)
visita la radice
visitaProfondita(r.dx)
...
```

sx		dx					
22	14	1	12	3	8	1	5

sx						dx	
----	--	--	--	--	--	----	--

Visita in ordine posticipato (post-ordine)

```

...
visitaProfondita(r.sx)
visitaProfondita(r.dx)
visita la radice
...

```

sx	dx						
22	1	12	3	14	1	5	8
sx					dx		

Esempio

$$(3 + 4) * (2 + 3) * 5$$

- visita in ampiezza

$$* \ + \ * \ 3 \ 4 \ + \ 5 \ 2 \ 3$$

- ordine anticipato

$$* \ + \ 3 \ 4 \ * \ + \ 2 \ 3 \ 5$$

- ordine simmetrico

$$3 \ + \ 4 \ * \ 2 \ + \ 3 \ * \ 5$$

- ordine posticipato

$$3 \ 4 \ + \ 2 \ 3 \ + \ 5 \ * \ *$$

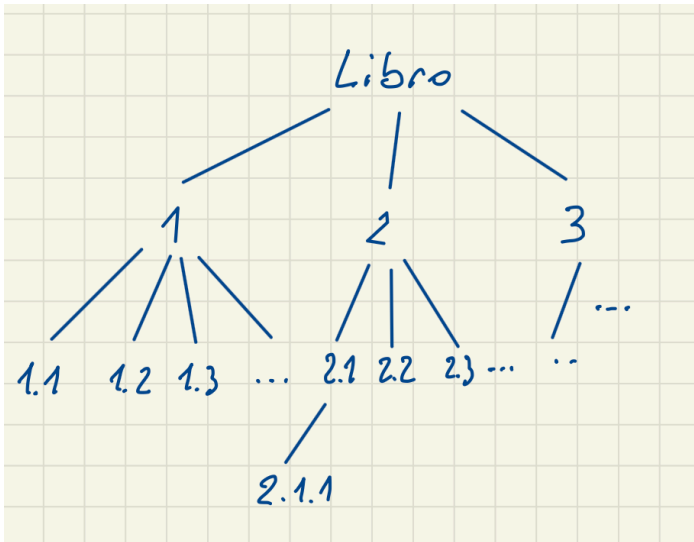
→ notazione post-fissa RPN

Alberi Generici con radice

radice con n foglie

esempio: indice di un libro

- Introduzione
 - Numeri di Fibonacci
 - Algoritmo numerico
 - Algoritmo ricorsivo
 - ...
- Modelli e metodologie
 - Modelli di calcolo
 - 2.1.1 Criteri di costo
 - Notazioni asintotiche
 - ...
- Strutture dati elementari



Definizione ricorsiva

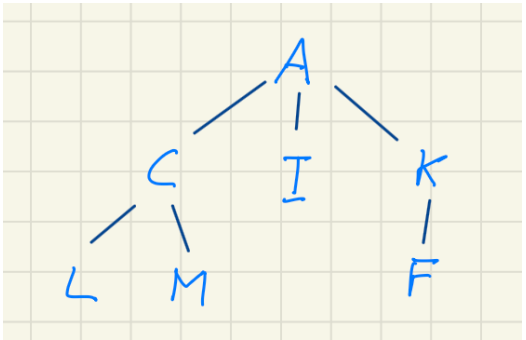
Un albero (con radice) è:

- la struttura vuota

oppure

- un nodo cui sono associati $k \geq 0$ alberi.

Definizioni



- C, I, K fratelli
- grado di un nodo di un albero con radici $\rightarrow$ `#figli`
 - A : grado 3
 - C : grado 2
- grado albero = max grado dei nodi

“Teorema”

Per ogni albero generico si può sempre ottenere un albero binario

Intuitivamente, un albero generico avrà profondità minore ma ampiezza maggiore di un albero binario.

Alberi binari: numero di nodi / altezza

- n numero di nodi
- h altezza

$\rightarrow$ che relazione c'è tra questi due valori in albero binario?

Se l'albero ha altezza h , qual è il numero minimo di nodi?

$$n = h + 1$$

Se l'albero ha altezza h , qual è il numero massimo di nodi?

- per $h = 1, n = 1 = 2^0$
- per $h = 2, n = 2^1$
- per $h = 3, n = 2^2$
- ...
- $n = 2^h$

Dunque:

$$\sum_{i=0}^h = 2^{h+1} - 1$$

Possiamo infine imporre la seguente disequazione:

$$h + 1 \leq n \leq 2^{h+1} - 1$$

dunque:

$$\begin{aligned} h &\leq n - 1 \\ h &< n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} n &< 2^{h+1} \\ \log_2 n &< h + 1 \\ \lfloor \log_2 n \rfloor &\leq h \end{aligned}$$

quindi:

$$\lfloor \log_2 n \rfloor \leq h < n$$